文章编号：1007−2322(2025)02−0272−09　　文献标志码：A　　中图分类号：TM761

考虑水–光–荷不确定性条件下配电网协调优化

张策[1]，成贵学[1]，李世龙[2]

（1. 上海电力大学 计算机科学与技术学院, 上海市 浦东新区 201306；
2. 国网四川省电力科学研究院, 四川省 成都市 610041）

Coordination Optimization of Distribution Network Considering Hydro-photovoltaic-load Uncertainty

ZHANG Ce[1]，CHENG Guixue[1]，LI Shilong[2]

（1. College of Computer Science and Technology, Shanghai University of Electric Power, Pudong New Area, Shanghai 201306, China；2. Electric Power Research Institute of State Grid Sichuan Electric Power Company, Chengdu 610041, Sichuan Province, China）

摘要：目前，高比例的可再生能源接入配电网，配电网的经济性和可靠性问题亟待解决。为此，该文建立一个考虑水–光–荷不确定性的配电网协调优化模型。首先，采用蒙特卡罗抽样方法生成光伏、径流式小水电和负荷场景，然后使用后向场景缩减法得到典型输出场景。其次，通过采用二阶锥松弛和大 M 方法，将混合整数非线性非凸模型转化为混合整数二阶锥规划问题。最后，通过使用 Gurobi 求解器求解该问题，算例采用四川省某含有径流式小水电和光伏的区域配电网数据，在 IEEE33 节点系统上进行实验验证。结果表明，所提模型有效降低了经济成本，提升了配电网的供电可靠性。

关键词：可再生能源；配电网；二阶锥松弛；协调优化；径流式小水电

Abstract：At present, the economic and reliability issues of power distribution networks urgently need to be solved due to the high proportion of renewable energy sources connected to them. To address this, this paper proposes a coordinated optimization model for power distribution networks that takes into account the uncertainty of hydro-photovoltaic-load. First, the Monte Carlo sampling method is used to generate scenarios for photovoltaic, hydro, and load, and then a backward scenario reduction method is used to obtain typical output scenarios. Second, the mixed integer nonlinear nonconvex model is transformed into a mixed integer second order cone programming problem using the second-order cone relaxation and big M method. Finally, the Gurobi solver is used to solve the problem, and the case study uses power distribution network data from a region in Sichuan Province containing hydro and photovoltaic power, which is verified on the IEEE33 node system. The results show that the proposed model effectively reduces economic costs and improves the supply reliability of the power distribution network.

Keywords： renewable energy；distribution network；second-order cone relaxation；coordinated optimization；small runoff hydropower

DOI：10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0047

0　引言

充分利用和开发可再生能源是实现碳中和的重要途径之一[1]。我国在新能源发电领域发展迅速。然而，新能源发电的不稳定性给配电网的运行和控制带来了诸多影响。可再生能源的并网研究主要集中在风力发电和光伏发电，而关于径流式小水电的并网研究较少。径流式小水电以其投资低、建设周期短等优势得到了迅速发展[2]。目前，径流式小水电装机容量约占中国水电的 30%，是我国新能源发电的重要组成部分。但与风电、光伏发电类似，径流式小水电也存在不确定性，对配电网运行的经济性和稳定性影响巨大。因此，将其纳入配电网协调优化研究具有重要的价值。

配电网协调优化属于最优潮流的范畴，由于模型中存在非线性、非凸方程，因此，它本质上是一个混合整数非线性规划 (mixed integer nonlinear programming，MINLP)[3] 问题。解决这一问题的方法主要有智能优化算法和数学规划方法。文献 [4] 建立了对分布式电源 (distributed generation，DG) 接入配电网的规划模型，提出了一种基于熵

中国知网　https://www.cnki.net

和距离的多目标粒子群算法。文献 [5] 在粒子群优化算法的更新过程中引入了“全局历史平均最优解”和动态惯性权重的概念，提出了一种基于改进粒子群优化算法的含 DG 配电网的逆时间过流保护整定优化方法。文献 [6] 提出一种考虑自适应无功控制的方法来提升在区域配电网中对径流式小水电的接纳能力，并采用基于精英策略的非劣分类遗传算法进行求解。然而，智能优化算法往往求解速度较慢，容易陷入局部最优。对于数学规划方法，由于模型的非凸性，不能保证全局最优解。目前，二阶锥松弛 (second order cone relaxation，SOCR) 技术已广泛应用于配电网协调优化和最优潮流领域，并取得了较好的效果。文献 [7] 构建了主动配电网双层优化模型，下层采用 SOCR 求解，不仅保证求解精度，并且提高了求解效率。在文献 [8] 中，将 SOCR 技术应用于配电网无功优化，并通过仿真分析，验证了该方法具有松弛精度高、求解时间短、优化能力强等优点。文献 [9] 建立了基于多主动控制设备的动态最优潮流模型，采用 SOCR 方法求解后，从分析不同目标函数、松弛精度的计算时间、目标值等角度，充分证明了 SOCR 方法可以满足实际工程的需要。

此外，针对可再生能源出力不确定性，目前的研究大致可分为不确定性集合和场景分析，不确定性集合属于鲁棒优化范畴，文献 [10] 采用鲁棒优化法处理不确定性，但只考虑最坏情况，相对保守。文献 [11] 将鲁棒优化应用到配电网无功优化中，实验效果较好，但其保守性会受到鲁棒系数的影响。场景分析属于随机优化范畴，通过生成模拟场景，将不确定性问题转化为在多个场景下的确定性问题，从而避免建立复杂的数学模型，降低了问题的难度。文献 [12] 采用蒙特卡洛算法模拟得到风电和径流式小水电的功率分布，来计算可再生能源的惩罚与储备成本。文献 [13] 构建基于超拉丁抽样 (Latinhypercube sampling，LHS) 和后向缩减法的场景分析模型，并通过算例验证了该方法优于传统的聚类算法。文献 [14] 采用场景分析方法处理源–荷双重不确定性后，提高了电力系统的消纳能力。文献 [15] 通过蒙特卡洛生成了小水电机组出力预测误差场景。目前，在考虑可再生能源不确定性条件下的配电网协调优化的研究还很少见。

综上分析，针对传统优化算法容易受限于局部最优问题，同时为了在高比例可再生能源接入的情况下进一步提升配电网的可靠性，降低运行成本，本文提出一种考虑水–光–荷不确定性条件的配电网协调优化模型。针对不确定性，使用耿贝尔 (Gumbel)、贝塔 (Bate) 和正态分布 (Normal) 概率密度函数来描述径流式小水电径流流量、光照强度和负荷，并使用蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo simulation，MCS) 算法生成不确定性场景，然后采用后向场景削减 (backward reduction，BR) 技术进行场景削减，从而得到典型水–光–荷场景。在此基础上，建立配电网协调优化模型。根据模型的特点，采用 SOCR 技术和大 M 方法将 MINLP 模型转换为混合整数二阶锥规划 (mixed integer second order cone programming，MISOCP) 模型，并使用 Gurobi 求解器求解该问题。最后，利用四川省一个包含径流式小水电和光伏的区域配电网数据进行实例分析，验证本文所提模型的合理性和有效性。

1　水–光–荷不确定性建模

1.1　径流式小水电出力不确定性模型

Gumbel 概率密度函数是一个极值分布，主要用来模拟河流流量的分布[12]。由 Gumbel 概率密度函数模拟之后的河流流量可以表示为

$$f(Q)=\frac{1}{\gamma}\exp\left(\frac{Q-\lambda}{\gamma}\right)\exp\left[-\exp\left(\frac{Q-\lambda}{\gamma}\right)\right] \tag{1}$$

式中：Q为河流流量；$f(Q)$为河流流量的概率密度函数；λ为位置拟合参数；γ为尺度拟合参数。

径流式小水电实际输出功率取决于Q和有效压头H，具体表达式[12]为

$$P^{\mathrm{hy}}=\eta\rho gQH \tag{2}$$

式中：η为径流式小水电机组的发电效率；ρ为水密度；g为重力加速度。

1.2　光伏出力不确定性模型

太阳光照强度主要由 Beta 分布来模拟[16]。由 Beta 分布的概率密度函数模拟之后的太阳光照强度可以表示为

$$f(G)=\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}\left(\frac{G}{G_{\mathrm{r}}}\right)^{\alpha-1}\left(1-\frac{G}{G_{\mathrm{r}}}\right)^{\beta-1} \tag{3}$$

式中：G为某一时刻实际光照强度；G_{r}为某一确定的光照强度；$f(G)$为光照强度的概率密度函数；

中国知网　https://www.cnki.net

α和β分别为 Beta 概率密度函数的 2 个形状参数；$\Gamma(\cdot)$为伽玛函数。

光照强度决定了光伏输出功率的大小[17]，其数学模型表达式如下：

$$P^{\mathrm{pv}}=\begin{cases}P_g^{\mathrm{pv}}\dfrac{G}{G_{\mathrm{r}}}, & 0<G<G_r\\ P_g^{\mathrm{pv}}, & G\geqslant G_r\end{cases} \tag{4}$$

式中：P^{PV}表示光伏的实际功率；P_g^{pv}表示光伏的额定功率。

1.3 负荷不确定性模型

负荷有功、无功的概率模型在不同天的相同时段内主要服从正态分布[18]。以P^{load}表示有功负荷，那么$P^{\mathrm{load}}\sim N(\mu_L,\sigma_L)$，它的概率密度函数为

$$f\left(P^{\mathrm{load}}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\mathrm{L}}}\exp\left[-\frac{\left(P^{\mathrm{load}}-\mu_{\mathrm{L}}\right)^2}{2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right] \tag{5}$$

$$Q^{\mathrm{load}}=P^{\mathrm{load}}\tan\varphi \tag{6}$$

式中：$f\left(P^{\mathrm{load}}\right)$为有功负荷的概率密度函数；$Q^{\mathrm{load}}$为无功负荷；$\varphi$为功率因数。

1.4 不确定性处理方式

多场景分析法[19]是一种处理随机性问题的方法。多场景分析法的实质是，通过场景生成的方法将不确定性问题转换为确定性问题，从而避免了建立复杂的数学模型，降低了数学建模和求解的难度。由于多场景分析法具有简单、易实现的良好性能，已被逐渐应用到综合能源系统、微电网、配电网等领域。

本文采用多场景分析方法，对径流式小水电、光伏和负荷的不确定性进行模拟。为了提高精度，需要生成大量的场景，但是大规模的场景会增加模型求解的难度。为了处理不确定性模型求解精度和求解难度之间的矛盾，本文首先生成大量的场景，然后进行场景缩减，最终得到目标概率场景及其对应发生的概率。

1.4.1 场景生成

通过拟合一年的河流流量、光照强度和负荷数据，分别确定了它们的概率分布模型参数。利用 MCS 进行抽样，生成 N 个日内场景。具体步骤如下：

步骤 1）分别确定河流流量、光照强度、负荷的取值范围，即概率密度函数$f(x)$的取值范围，假设为 $[a, b]$。

步骤 2）生成均匀分布的随机数。使用均匀分布的随机数生成器，在区间 $[a, b]$ 上生成随机数$x_1,x_2,\cdots,x_n$。

步骤 3）计算接受概率。对于每个生成的随机数x_i，计算概率密度函数$f(x_i)$的值，即计算$P(x_i)=f(x_i)/M$，其中M是概率密度函数$f(x)$在区间 $[a, b]$ 上的最大值。

步骤 4）生成接受/拒绝的随机数。对于每个生成的随机数x_i，生成一个介于 0~1 之间的随机数r_i。

步骤 5）判断是否接受样本。如果$r_i\leqslant P(x_i)$，则接受该样本x_i，否则拒绝该样本，重复步骤 2，直到生成N个接受的样本。

1.4.2 场景缩减

以光照强度、河流流量、负荷为决策变量，采用 BR 技术，得到典型场景及其对应的概率。具体步骤如下[13]：

步骤 1）设原有场景集为 M，定义 J 为从 M 中削去的集合，ξ_i用来表示每个场景。计算任意两个场景的欧式距离$D\left(\xi_i,\xi_j\right)=\left\|\xi_i-\xi_j\right\|_2$，其中，$i=1,2,\cdots,N;j=1,2,\cdots,N;i\neq j;\|\cdot\|$为欧式距离运算符。

步骤 2）设p_i为场景ξ_i发生的概率，计算场景ξ_i距离最近的场景ξ_k的距离概率为$P_{Di,k}$，$P_{\mathrm{D}i,k}=p_i\cdot\min\{D(\xi_i,\xi_k)\}$。

步骤 3）在当前所有场景集合 C 中选出d，使得$p_{\mathrm{D}d}=\min(P_{\mathrm{D}i})$，其中$p_{\mathrm{D}d}$为搜索所有场景集合 C 中S_i最近场景S_k的最小距离概率。

步骤 4）每削减一个场景，则将其概率加到距离最近的场景上，即：$M=M-\{d\}$，$J=J+\{d\}$，$p_i=p_i+p_{\mathrm{D}d}$。

重复以上步骤，直到保留所需要的场景数为止，最后将数据代入功率表达式中，分别得到小水电、光伏、负荷功率的典型场景，以及每个典型场景对应的概率。

2 配电网协调优化模型

为了使含有径流式小水电、光伏接入的配电网具有良好的经济效益以及可靠的电压质量，在考虑水–光–荷不确定性的基础上，对配电网中的主动控制设备进行优化控制。通过增加储能(energy storage，ES)来协调径流式小水电、光伏出力，增强系统内对可再生能源的消纳能力；通过对电压、无功补偿装置的协调控制来降低系统

中国知网 https://www.cnki.net

运行成本，提高电压质量，在配电网中，常见的主动控制设备有分组投切电容器组 (capacitor banks，CB)、有载调压电力变压器 (on-load tap changer，OLTC)、静态无功补偿装置 (static VAR compensation，SVC) 等。下面介绍该模型的目标函数及约束。

2.1　目标函数

目标函数主要由网损成本、购电成本、消纳成本组成。目标函数表达式为

$$\min f = f_{\mathrm{LOSS}} + f_{\mathrm{GRID}} + f_{\mathrm{DG}} \tag{7}$$

2.1.1　网损成本

网损成本是配电网中十分重要的经济指标，应当优先考虑，其表达式为

$$f_{\mathrm{LOSS}} = c_{\mathrm{loss}} \sum_{t=1}^{T} \sum_{ij \in B} r_{ij} I_{ij,t}^2 \tag{8}$$

式中：c_{loss}表示单位电量有功损耗费用，元/(kW·h)；B 表示支路集合；r_{ij}表示支路ij之间的电阻；$I_{ij,t}$表示t时刻支路ij上流过的电流；T 为优化周期，取 24 h。

2.1.2　购电成本

径流式小水电、光伏出力的波动性和间歇性不足以满足负荷需求，需要从上级电网购电，其成本表达式为

$$f_{\mathrm{GRID}} = \sum_{t=1}^{T} c_t^{\mathrm{grid}} P_t^{\mathrm{grid}} \tag{9}$$

式中：P_t^{grid}为t时刻上级电网向配电网提供的有功功率；c_t^{grid}为t时刻单位购电量费用，元/(kW·h)。

2.1.3　可再生能源消纳成本

径流式小水电和光伏属于可再生能源，充分利用可再生能源对环境保护具有重要意义。在优化配电网运行过程中，既要保证配电网安全稳定，也要尽可能提升可再生能源的利用率。因此，将径流式小水电和光伏的消纳费用纳入目标函数中。

$$f_{\mathrm{DG}} = c_{\mathrm{pv}} \sum_{t=1}^{T} \left(P_{\mathrm{av},t}^{\mathrm{pv}} - P_t^{\mathrm{pv}} \right) + c_{\mathrm{hy}} \sum_{t=1}^{T} \left(P_{\mathrm{av},t}^{\mathrm{hy}} - P_t^{\mathrm{hy}} \right) \tag{10}$$

式中：c_{pv}、c_{hy}分别为光伏、径流式小水电单位消纳费用；$P_{\mathrm{av},t}^{\mathrm{pv}}$、$P_{\mathrm{av},t}^{\mathrm{hy}}$分别为光伏、径流式小水电在$t$时刻下输出的有功功率；$P_t^{\mathrm{pv}}$、$P_t^{\mathrm{hy}}$分别为光伏、径流式小水电在$t$时刻预测输出有功功率。

2.2　约束条件

2.2.1　潮流约束

使用 Distflow 潮流模型，以支路功率为基础建立以下潮流约束模型：

$$\begin{cases} P_j = \sum\limits_{k \in \delta_j} P_{jk} - \sum\limits_{i \in \theta_j} (P_{ij} - l_{ij} r_{ij}), \forall j \in S_{\mathrm{node}} \\ Q_j = \sum\limits_{k \in \delta_j} Q_{jk} - \sum\limits_{i \in \theta_j} (Q_{ij} - l_{ij} x_{ij}), \forall j \in S_{\mathrm{node}} \\ P_{j,t} = P_{j,t}^{\mathrm{pv}} + P_{j,t}^{\mathrm{hy}} + P_{j,t}^{\mathrm{dch}} - P_{j,t}^{\mathrm{ch}} - P_{j,t}^{\mathrm{load}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}} \\ Q_{j,t} = Q_{j,t}^{\mathrm{SVC}} + Q_{j,t}^{\mathrm{CB}} - Q_{j,t}^{\mathrm{load}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}} \end{cases} \tag{11}$$

$$l_{ij} u_i = P_{ij}^2 + Q_{ij}^2, \forall (i,j) \in B \tag{12}$$

$$u_j = u_i - 2(P_{ij} r_{ij} + Q_{ij} x_{ij}) + l_{ij}(r_{ij}^2 + x_{ij}^2), \forall (i,j) \in B \tag{13}$$

对于含有 OLTC 支路，有

$$k_{ij}^2 u_j = u_i - 2(P_{ij} r_{ij} + Q_{ij} x_{ij}) + l_{ij}(r_{ij}^2 + x_{ij}^2), \forall (i,j) \in B^{\mathrm{oltc}} \tag{14}$$

式中：$l_{ij} = |I_{ij}|^2$；$u_j = |V_j|^2$；V_j为节点j的电压；δ_j为末节点集合 (以j为首节点)；θ_j为首节点集合 (以j为末节点)；S_{node}为所有节点集合；B^{oltc}为包含 OLTC 的支路集合；k_{ij}为变压器支路的变比。

一般情况下，需要限制变压器分接头一天内的操作次数，构建以下约束：

$$\begin{cases} k_{ij}^2 = k_{ij,\min}^2 + \sum\limits_{k_t=1}^{N_T-1} (k_t^2 \Delta\tau^2 + 2k_t^2 \Delta\tau k_{ij,\min}) \xi_{ij,k_t} \\ \sum\limits_{k_t=1}^{N_T=1} \xi_{ij,k_t} \leqslant 1, \xi_{ij,k_t} \in \{0,1\} \end{cases}, \forall (i,j) \in B^{\mathrm{oltc}} \tag{15}$$

$$\sum_{t=1}^{23} \sum_{k_t=1}^{N_T} \left| \xi_{ij,k_t} - \xi_{ij,k_{t+1}} \right| \leqslant 2N_{\max} \tag{16}$$

式中：$\Delta\tau$为 OLTC 变比的一次调节步长；N_T为 OLTC 分接头挡位数；ξ_{ij,k_t}为 0-1 变量，表示在支路ij上 t 时刻分接头挡位k_t的运行状态；$k_{ij,\min}$为 OLTC 在支路ij上的最小变比；$N_{\max}$为 OLTC 分接头一天内最大调节次数。

2.2.2　ES 约束

ES 的约束主要有以下 3 种约束：

充放电状态约束为

$$u_{j,t}^{\mathrm{ch}} + u_{j,t}^{\mathrm{disch}} \leqslant 1, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{ES}} \tag{17}$$

功率约束为

$$\begin{cases} 0 \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{ch}} \leqslant u_{j,t}^{\mathrm{ch}} P_j^{\mathrm{ch,max}} \\ 0 \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{disch}} \leqslant u_{j,t}^{\mathrm{disch}} P_j^{\mathrm{disch,max}} \end{cases}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{ES}} \tag{18}$$

中国知网　https://www.cnki.net

容量约束为

$$\begin{cases} E_{j,t+1}^{\mathrm{ES}} = E_{j,t}^{\mathrm{ES}} + \mu_j^{\mathrm{ch}} P_{j,t}^{\mathrm{ch}} - \mu_j^{\mathrm{disch}} P_{j,t}^{\mathrm{disch}}, \\ 0 < \mu_j^{\mathrm{ch}} < 1, \mu^{\mathrm{disch}} > 1 \\ E_j^{\mathrm{ES,min}} \leqslant E_{j,t}^{\mathrm{ES}} \leqslant E_j^{\mathrm{ES,max}} \\ E_{j,0}^{\mathrm{ES}} = E_{j,24}^{\mathrm{ES}} \end{cases}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{ES}} \tag{19}$$

式中：$S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{ES}}$为配电网中包含 ES 的节点集合；式 (18) 表示同一时刻 ES 不能同时充放电，$u_{j,t}^{\mathrm{ch}}$、$u_{j,t}^{\mathrm{disch}}$分别表示 ES 充电状态和放电状态；$P_j^{\mathrm{ch,max}}$、$P_j^{\mathrm{discha,max}}$和$P_j^{\mathrm{ch,min}}$、$P_j^{\mathrm{disch,min}}$分别表示 ES 充放电功率上限、下限；$E_{j,t}^{\mathrm{ES}}$表示 ES 第 t 时段的电量，$E_j^{\mathrm{ES,max}}$、$E_j^{\mathrm{ES,min}}$分别表示考虑 ES 寿命等因素的最大、最小电量；μ_j^{ch}、μ_j^{disch}分别为充放电效率系数。

2.2.3 DG 约束

考虑径流式小水电和分布式光伏出力限制，建立以下约束模型：

$$\begin{cases} 0 \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{pv}} \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{pv,max}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{pv}} \\ 0 \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{hy}} \leqslant P_{j,t}^{\mathrm{hy,max}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{hy}} \end{cases} \tag{20}$$

式中：$S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{pv}}$、$S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{hy}}$分别为配电网中含有光伏、径流式小水电节点集合；$P_{j,t}^{\mathrm{pv}}$和$P_{j,t}^{\mathrm{hy}}$分别为光伏、径流式小水电节点 j 在 t 时刻发出的有功功率；$P_{j,t}^{\mathrm{pv,max}}$和$P_{j,t}^{\mathrm{hy,max}}$分别为光伏、径流式小水电节点 j 在 t 时刻发出的最大有功功率。

2.2.4 SVC 约束

考虑 SVC 无功出力限制，建立以下约束模型。

$$Q_j^{\mathrm{svc,min}} \leqslant Q_{j,t}^{\mathrm{svc}} \leqslant Q_j^{\mathrm{svc,max}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{SVC}} \tag{21}$$

式中：$Q_{j,t}^{\mathrm{svc}}$为连续 SVC 在 t 时刻发出的无功功率；$Q_{j,t}^{\mathrm{svc,max}}$、$Q_{j,t}^{\mathrm{svc,min}}$分别为 SVC 无功补偿的上限、下限；$S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{SVC}}$为配电网中含有 SVC 的节点集合。

2.2.5 CB 约束

考虑 CB 无功出力限制，建立以下约束模型。

$$\begin{cases} Q_{j,t}^{\mathrm{CB}} = g_{j,t}^{\mathrm{CB}} \cdot Q_j^{\mathrm{CB,unit}} \\ g_{j,t}^{\mathrm{CB}} \leqslant G_j^{\mathrm{CB,max}} \end{cases}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{CB}} \tag{22}$$

式中：$Q_{j,t}^{\mathrm{CB}}$为 CB 在 t 时刻的无功补偿量；$g_{j,t}^{\mathrm{CB}}$为 CB 在 t 时刻投切组数；$Q_j^{\mathrm{CB,unit}}$为 CB 单组投切的无功补偿量；$G_j^{\mathrm{CB,max}}$为 CB 最大投切组数；$S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{CB}}$为配电网中含有 CB 的节点集合。

一般情况下电容器组投切次数需要进行限制，故构建约束条件为

$$\sum_{t=1}^{T} \left| g_{j,t}^{\mathrm{CB}} - g_{j,t-1}^{\mathrm{CB}} \right| \leqslant B_j^{\mathrm{CB,max}}, \forall j \in S_{\mathrm{node}}^{\mathrm{CB}} \tag{23}$$

式中$B_j^{\mathrm{CB,max}}$为 CB 在 T 时段内最大投切次数。

2.2.6 配电网安全运行边界条件约束

考虑任意时刻各支路电流、节点电压幅值的标幺值、上级电网提供的有功、无功功率不能越限，建立以下约束模型。

$$\begin{cases} 0 \leqslant l_{ij,t} \leqslant I_{ij,\max}^2 \\ V_{j,\min}^2 \leqslant u_{j,t} \leqslant V_{j,\max}^2 \\ P^{\mathrm{grid,min}} \leqslant P_t^{\mathrm{grid}} \leqslant P^{\mathrm{grid,max}} \\ Q^{\mathrm{grid,min}} \leqslant Q_t^{\mathrm{grid}} \leqslant Q^{\mathrm{grid,max}} \end{cases} \tag{24}$$

式中：$I_{ij,\max}$为支路电流的上限值；$V_{j,\max}$、$V_{j,\min}$分别为电压的上限、下限；$P^{\mathrm{grid,max}}$、$P^{\mathrm{grid,min}}$分别为上级电网提供的有功功率上限、下限；$Q^{\mathrm{grid,max}}$、$Q^{\mathrm{grid,min}}$分别为上级电网提供的无功功率上限、下限值。

2.3 模型的处理与简化

在上述所建立的模型中，非凸非线性部分存在于约束条件中，并且包含了离散控制变量和连续控制变量，使得该模型是一个属于非确定性规划难题的 MINLP 模型，以下通过 SOCR 技术和大 M 法将其转化为 MISOCP 模型。

对于式 (12)，基于 SOCR 技术将其转化为

$$\begin{cases} l_{ij} u_i \geqslant P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 \\ \left\| \begin{matrix} 2P_{ij} \\ 2Q_{ij} \\ l_{ij} - u_i \end{matrix} \right\| \leqslant l_{ij} + u_i \end{cases}, \forall (i,j) \in B \tag{25}$$

当线性规划问题的约束条件等于或大于运算形式时，可采用大 M 法进行简化。通过引入一些 0-1 二进制变量，将原非线性约束等效为混合整数线性约束。大 M 方法的应用主要体现在 OLTC 模型的转换上。对式 (15) 进行线性化处理，可以得到：

$$\begin{cases} k_{ij}^2 u_j = k_{ij,\min}^2 u_j + \sum_{k_t=1}^{N_{\mathrm{T}}-1} y_{j,k_t} \left(k_t^2 \Delta\tau^2 + 2k_t \Delta\tau k_{ij,\min} \right) - \\ M\left(1 - \xi_{ij,k_t}\right) + u_j \leqslant y_{j,k_t} \leqslant M\left(1 - \xi_{ij,k_t}\right) + u_j - \\ M\xi_{ij,k_t} \leqslant y_{j,k_t} \leqslant M\xi_{ij,k_t}, \xi_{ij,k_t} \in \{0,1\}, \sum_{k_t=1}^{N_T-1} \xi_{ij,kt} \leqslant 1 \end{cases} \tag{26}$$

针对式 (23)，通过引入变量$\gamma_{j,t}^{\mathrm{CB}} = \left| g_{j,t}^{\mathrm{CB}} - g_{j,t-1}^{\mathrm{CB}} \right|$，处理绝对值约束，处理后的约束为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{T} \gamma_{j,t}^{\mathrm{CB}} \leqslant B_j^{\mathrm{CB,max}}, \forall j \in N^{\mathrm{CB}} \\ -\gamma_{j,t}^{\mathrm{CB}} G_j^{\mathrm{CB,max}} \leqslant g_{j,t}^{\mathrm{CB}} \leqslant \gamma_{j,t}^{\mathrm{CB}} G_j^{\mathrm{CB,max}} \end{cases} \tag{27}$$

3　算例分析

本文在 Matlab-Yalmip 平台上进行编程，使用 Gurobi 优化器进行求解，并采用改进的 IEEE33 配电系统 (参见图 1) 验证所建立模型的有效性。基准电压为 12.66 kV，系统基准容量为 10 MVA，电压基准标幺值为 1.0。

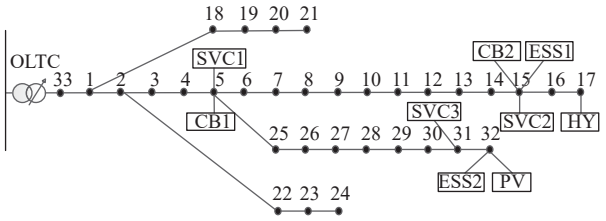


图 1　修改过后的 IEEE33 节点图

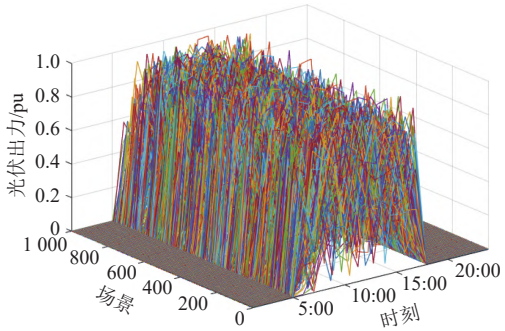
Fig. 1　Modified IEEE33 node graph

假设 OLTC 接在 33 号节点，变比调节区间为 [0.95, 1.05]，有 11 个档位，分接头最大允许动作次数设置为每天 5 次；径流式小水电和光伏分别接在 17 和 32 节点上，其额定容量分别为 1 MW 和 2 MW；ES 接 15、32 号上，其中充放电的效率分别为 0.9、1.11，初始荷电量为 0.18 MW·h，最大电荷量为 1.8 MW·h，最大充、放电的功率分别为 0.5、0.3 MW。3 个 SVC 分别接在 5、15、31 号节点上，调节区间为−100~300 kvar；2 组 CB 分别接在 5、15 号节点上，单位容量为 100 kvar。

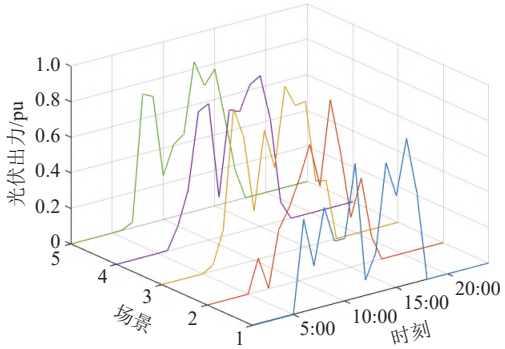
本算例的数据来自四川省某含有径流式小水电和光伏的区域配电网，采集了一整年的水–光–荷出力数据，并利用数据拟合分别得到了水、光、荷的概率密度函数，然后通过 MCS 生成 1000 个水–光–荷出力场景，再利用同步回代缩减法将场景集缩减到 5 个典型场景，如图 2 所示为聚类前后的水光场景，每个场景发生的概率值为 $\pi_i (i = 1,2,\cdots,s)$，如表 1 所示。

基于此概率，将 5 个场景加权求和得到水–光–荷功率出力数据，将此作为算例的预测数据，如图 3 所示。

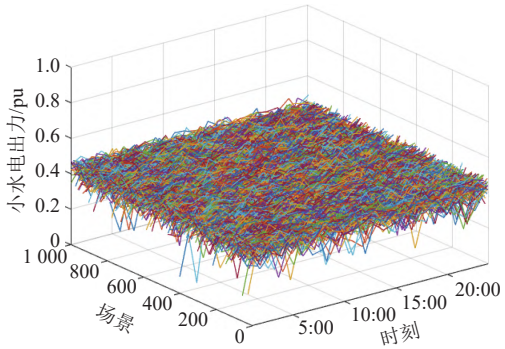
从图 3 可以看出：光伏出力集中在 5:00—18:00，且出力波动较大；径流式小水电因没有库容调节能力同样存在出力波动性；负荷需求高峰主要集中在 18:00—21:00，比较符合当地的实际情况。



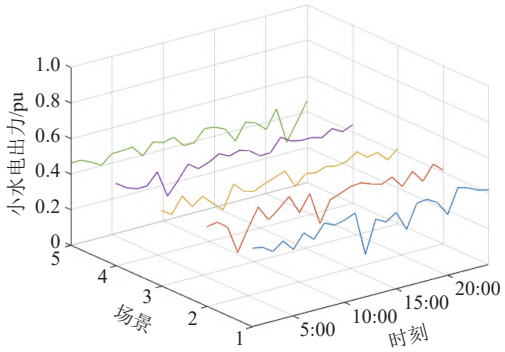
(a) 光伏场景缩减前



(b) 光伏场景缩减后



(c) 小水电场景缩减前



(d) 小水电场景缩减后

图 2　聚类前后的水光场景

Fig. 2　Scenes before and after clustering

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 典型场景概率

Table 1 Probability of typical scenarios

场景	小水电	光伏
1	0.098	0.158
2	0.143	0.112
3	0.096	0.211
4	0.445	0.263
5	0.218	0.256

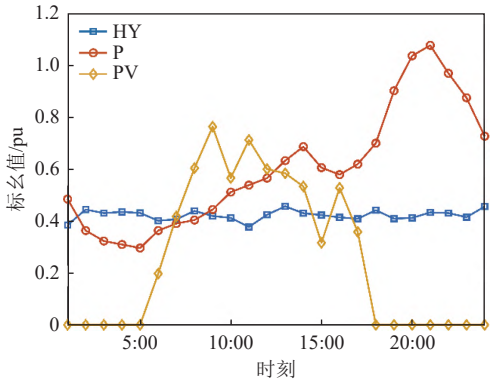


图 3 水–光–荷功率预测结果

Fig. 3 Hydro-photovoltaic -load prediction results

为了体现本文模型处理方法的可行性和优越性，分别使用 Gurobi、粒子群算法对 MINLP 模型和 MISCOP 模型进行求解对比，对比结果如表 2 所示。可见，粒子群算法对 2 种模型的求解速度都比较慢，并且出现求解困难的问题；使用 Gurobi 求解器对两种模型都能成功求解，但是在将非凸的 MINLP 模型转换为凸的 MISCOP 模型之后，Gurobi 的求解速度得到了显著提升，并且 2 个结果相差并不大，充分说明了 SOCR 方法不仅提升了求解效率，也保证了求解精度。

各节点电压波动曲线如图 4 所示，由于加入了各种无功补偿装置，因此各个节点电压分布更加平缓，不会随输电线路长度的增加而下降，整体呈现出较为平稳的趋势，且均在电压约束范围内，从而提高了电能质量。

对于接入径流式小水电的 17 号节点，图 5 给出 2 种求解方法电压波动曲线，可以看出本文算法的求解结果在允许范围内波动较小，而粒子群算法的求解结果波动较大，且存在电压越限的风险。

图 6 为优化后每条支路的有功功率和无功功率，从图 6 可以看出，每条支路有功功率和无功功率的波动在允许范围内。图 6 中有功潮流分布

表 2 求解结果对比

Table 2 Comparison of solution results

求解方法	模型类型	求解时间/s	目标值/万元
Gurobi	MISCOP	106	143.20
Gurobi	MINLP	487	141.75
粒子群	MISCOP	930	163.54
粒子群	MINLP	>1000	187.35

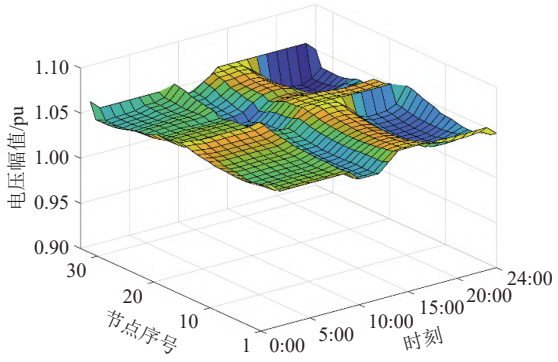


图 4 电压幅值

Fig. 4 Voltage amplitude

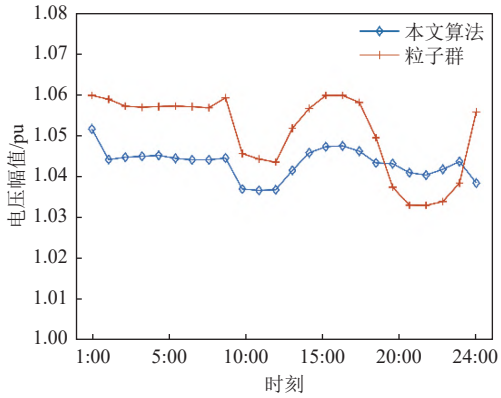


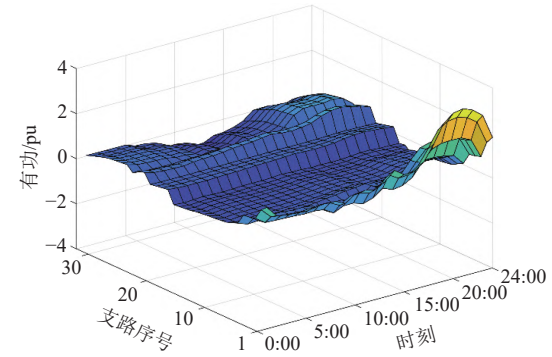
图 5 17 号节点电压波动曲线

Fig. 5 Voltage fluctuation curve of node 17

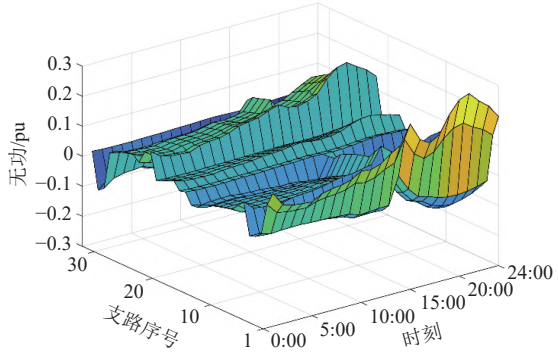
的负数部分表示当 DG 产生的有功功率大于负荷需求时会输送到上级电网，具有一定的经济价值；由于无功补偿设备的接入，无功潮流分布在远离上级电网的节点处实现了无功补偿，保证了电压质量。

松弛指标[9] $\Delta_{ij}=\left|P_{ij}^2+Q_{ij}^2-l_{ij}u_i\right|$ 可以用来验证模型转换之后是否满足 SOCR 精度要求，进而得知该模型的可行性。由于式 (12) 采用 SOCR 转化为不等式约束，故采用改松弛指标来验证该方法的精确性。图 7 为松弛误差间隙图，可以看出，每个时刻每条支路的 SOCR 偏差数量级均小于 10^{-7}，满足精度要求。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 有功潮流分布



(b) 无功潮流分布

图 6　优化后各支路有功、无功潮流分布

Fig. 6　Active power and reactive power flow distribution of each branch after optimization

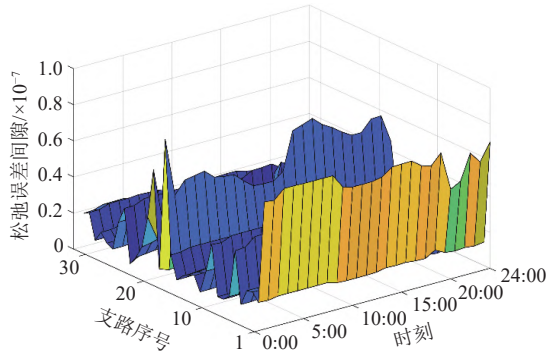


图 7　松弛误差间隙

Fig. 7　Slack error gap

4　结论

在含有径流式小水电和光伏的配电网场景下，为了实现配电网运行的经济最优，以及供电可靠性，建立了考虑水–光–荷不确定性的配电网协调优化模型，通过实验验证了模型有效性，得到以下结论：

1）采用基于 MCS 场景生成和 BR 场景缩减的方法能够有效处理水–光–荷不确定性问题。

2）通过对本文建立的配电网协调优化模型分析，采用基于 SOCR 松弛技术和大 M 法将原 MINLP 模型转换为 MISOCP 模型，能够在误差范围内有效提升求解效率，仿真和实验结果验证了该模型的有效性。

3）与传统智能优化算法相比，本文通过模型转换的方法，可以在保证供电可靠性的基础上实现经济最优。

参考文献

[1] 韩肖清, 李廷钧, 张东霞, 等. 双碳目标下的新型电力系统规划新问题及关键技术 [J]. 高电压技术, 2021, 47(09): 3036−3046.
HAN Xiaoqing, LI Tingjun, ZHANG Dongxia, *et al*. New issues and key technologies of new power system planning under the double carbon target[J]. High Voltage Technology, 2021, 47(09): 3036−3046(in Chinese).

[2] 刘康, 武新宇, 程春田, 等. 小水电与大中型水电分区输电限制优化调度模型 [J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(13): 3488−3497+3368.
LIU Kang, WU Xinyu, CHENG Chuntian, *et al*. Optimal dispatching model for small hydropower and large and medium-sized hydropower subregional transmission constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(13): 3488−3497+3368(in Chinese).

[3] 郑能, 丁晓群, 郑程拓, 等. 含高比例光伏的配电网有功—无功功率多目标协调优化 [J]. 电力系统自动化, 2018, 42(6): 33−39+91.
ZHENG Neng, DING Xiaoqun, ZHENG Chengtuo, *et al*. Multi-objective coordinated optimization of active and reactive power in distribution network with high proportion of photovoltaics[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(6): 33−39+91(in Chinese).

[4] 栗然, 马慧卓, 祝晋尧, 等. 分布式电源接入配电网多目标优化规划 [J]. 电力自动化设备, 2014, 34(1): 6−13.
LI Ran, MA Huizhuo, ZHU Jinyao, *et al*. Multi-objective optimal planning for distributed generation access to distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2014, 34(1): 6−13(in Chinese).

[5] 方愉冬, 徐峰, 李跃辉, 等. 基于改进粒子群算法的含 DG 配网反时限过流保护定值优化方法 [J]. 电力科学与技术学报, 2022(4): 13−19.
FANG Yudong, XU Feng, LI Yuehui, *et al*. An optimization method for setting value of inverse-time overcurrent protection in distribution network with DG based on MPSO[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2022(4): 13−19(in Chinese).

[6] 邢楠楠, 刘文霞, 刘宗歧. 考虑自适应无功控制的小水电最优接纳能力研究 [J]. 现代电力, 2016, 33(03): 22−28.
XING Nannan, LIU Wenxia, LIU Zongqi. Research of op-

中国知网　https://www.cnki.net

timal hosting capacity of small hydropower by considering adaptive reactive power control[J]. Modern Electric Power, 2016, 33(03): 22−28(in Chinese).

[7] 陈倩, 王维庆, 王海云. 基于需求侧响应的主动配电网双层优化方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(16): 1−13.
CHEN Qian, WANG Weiqing, WANG Haiyun. Two-tier optimization method for active distribution network based on demand side response[J]. Protection and Control of Electric Power Systems, 2022, 50(16): 1−13(in Chinese).

[8] 刘一兵, 吴文传, 张伯明, 等. 基于混合整数二阶锥规划的三相有源配电网无功优化 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 58−64.
LIU Yibing, WU Wenchuan, ZHANG Boming, *et al*. Reactive power optimization of three-phase active distribution network based on mixed integer second-order cone programming[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 58−64(in Chinese).

[9] 高红均, 刘俊勇, 沈晓东, 等. 主动配电网最优潮流研究及其应用实例 [J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(6): 1634−1645.
GAO Hongjun, LIU Junyong, SHEN Xiaodong, *et al*. Research on optimal power flow of active distribution network and its application[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(6): 1634−1645(in Chinese).

[10] 任建文, 许英强. 考虑风电不确定性的互联电力系统分散协调调度模型 [J]. 电力系统自动化, 2018, 42(16): 41−47.
REN Jianwen, XU Yingqiang. Decentralized and coordinated scheduling model of interconnected power system considering wind power uncertainty[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(16): 41−47(in Chinese).

[11] DING T, LIU S, YUAN W, *et al*. A Two-stage robust reactive power optimization considering uncertain wind power integration in active distribution networks[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2016, 7(1): 301−311.

[12] 张劲, 熊国江, 邹晓松, 等. 含风电和径流式小水电的多目标环境经济调度 [J]. 电力系统自动化, 2021, 45(9): 38−45.
ZHANG Jin, XIONG Guojiang, ZOU Xiaosong, *et al*. Multi-objective environmental economic dispatch including wind power and run-of-river small hydropower[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(9): 38−45(in Chinese).

[13] 车兵, 李轩, 郑建勇, 等. 基于 LHS 与 BR 的风电出力场景分析研究 [J]. 电力工程技术, 2020, 39(6): 213−219.
CHE Bing, LI Xuan, ZHENG Jianyong, *et al*. Research on scenario analysis of wind power output based on LHS and BR[J]. Electric Power Engineering Technology, 2020, 39(6): 213−219(in Chinese).

[14] 刘梦依, 邱晓燕, 张楷, 等. 计及源-荷不确定性的高比例可再生能源系统协同优化运行 [J]. 电力建设, 2018, 39(12): 55−62.
LIU Mengyi, QIU Xiaoyan, ZHANG Kai, *et al*. Collaborative optimal operation of high proportion renewable energy system considering source-load uncertainty[J]. Electric Power Construction, 2018, 39(12): 55−62(in Chinese).

[15] 赵维兴, 付一木, 刘强. 径流式小水电群随机环境经济调度方法 [J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(24): 97−104.
ZHAO Weixing, FU Yimu, LIU Qiang. Method for stochastic economic emission dispatch problem considering runoff small hydropower group[J]. Protection and Control of Electric Power Systems, 2016, 44(24): 97−104(in Chinese).

[16] 张沈习, 李珂, 程浩忠, 等. 考虑相关性的间歇性分布式电源选址定容规划 [J]. 电力系统自动化, 2015, 39(8): 53−58+140.
ZHANG Shenxi, LI Ke, CHENG Haozhong, *et al*. Site selection and capacity planning of intermittent distributed power generation considering correlation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(8): 53−58+140(in Chinese).

[17] 罗壮壮, 蒋建东. 考虑风光荷不确定性的配电网协调优化 [J]. 郑州大学学报 (理学版), 2021, 53(4): 115−122.
LUO Zhuangzhuang, JIANG Jiandong. Coordinated optimization of distribution network considering the uncertainty of wind and load[J]. Journal of Zhengzhou University (Natural Science Edition), 2021, 53(4): 115−122(in Chinese).

[18] 初壮, 孙健浩, 赵蕾, 等. 考虑风光与负荷时序特性的主动配电网分布式电源优化配置 [J]. 电力建设, 2022, 43(11): 53−62.
CHU Zhuang, SUN Jianhao, ZHAO Lei, *et al*. Optimal configuration of distributed power generation in active distribution network considering the characteristics of wind power and load time series[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(11): 53−62(in Chinese).

[19] 彭春华, 于蓉, 孙惠娟. 基于 K-均值聚类多场景时序特性分析的分布式电源多目标规划 [J]. 电力自动化设备, 2015, 35(10): 58−65.
PENG Chunhua, YU Rong, SUN Huijuan. Multi-objective planning of distributed power generation based on K-means clustering multi-scenario timing characteristics analysis[J]. Electric Power Automation Equipment, 2015, 35(10): 58−65(in Chinese).

收稿日期：2023−02−16

作者简介：

张策 (1997)，男，硕士研究生，研究方向为配电网优化运行与协同控制，E-mail：zhangce@mail.shiep.edu.cn；

成贵学 (1971)，男，副教授，通信作者，研究方向为新能源、过程自动化、综合能源系统等研究，E-mail：shiepcheng@shiep.edu.cn；

李世龙 (1989)，男，博士，高级工程师，研究方向为智能配电网技术和电力系统继电保护等，E-mail：shilonglee@foxmail.com。

中国知网 https://www.cnki.net